参考文献・データベース / References and databases

各項目から原論文・機関の解説・データベースにアクセスできます。外部の書籍・論文そのものをこの教材フォルダへ収録したものではありません。 / Follow the links to original sources.

全体の案内

R01 年代測定の入門

Introduction to dating — Smithsonian Human Origins Program

相対年代・層序・各種測定法 / Relative dating, stratigraphy and dating methods

R02 地質年代と放射年代

Geologic and radiometric time — U.S. Geological Survey

放射壊変と岩石の年代 / Radioactive decay and dating rocks

R03 放射性炭素年代の方法

Radiocarbon methods and results — University of Oxford ORAU

試料・測定・較正 / Samples, measurement and calibration

R04 放射性炭素年代の較正

Radiocarbon calibration — University of Oxford ORAU

BPと暦年代の違い / BP and calendar ages

R05 科学的年代測定法

Scientific dating methods — Historic England

U–Th・ルミネッセンス・古地磁気など / U–Th, luminescence and palaeomagnetism

R06 年輪年代学とクロスデーティング

Dendrochronology and crossdating — U.S. National Park Service

年輪の照合と考古学 / Tree-ring matching and archaeology

R07 代理指標とは

What are proxy data — NOAA NCEI

年輪・氷床・サンゴ・花粉など / Tree rings, ice, corals and pollen

R08 国際年輪データバンク

International Tree-Ring Data Bank — NOAA NCEI

年輪幅・密度・同位体のデータ / Ring-width, density and isotope records

R09 年輪年代学用語集

Glossary of Dendrochronology — WSL

英語の専門用語を調べる入口 / Definitions of technical terms in English

R10 木材組織のデータベース

Wood anatomy databases — 森林総合研究所 FFPRI

日本産木材の組織・樹種識別 / Japanese woods and wood identification

R11 古気候データ検索

Paleoclimate data search — NOAA NCEI

複数の自然記録を調べる / Search multiple kinds of natural archive

R12 科学的年代測定の実務

Scientific dating in practice — Historic England

年代測定の計画と考古学的な解釈 / Planning dating and archaeological interpretation

R13 統計学ハンドブック

Engineering Statistics Handbook — NIST/SEMATECH

分布・散布図・回帰・検証 / Distributions, scatter plots, regression and checking

R14 相関と因果関係

Correlation and causality — NIST/SEMATECH

実験計画と関係の解釈 / Experimental design and interpreting relationships

R15 植物体の構造

The plant body — OpenStax Biology 2e

細胞・組織・器官の関係 / Plant cells, tissues and organs

R16 植物の水と物質輸送

Transport of water and solutes in plants — OpenStax Biology 2e

通水・気孔・蒸散 / Water transport, stomata and transpiration

R17 植物の茎と成長

Stems and plant growth — OpenStax Biology 2e

一次成長・二次成長・形成層 / Primary growth, secondary growth and cambium

R18 Wood Handbook 第3章

Wood Handbook, Chapter 3 — USDA Forest Products Laboratory

第2回：木材組織・年輪構造 / Lesson 2: wood anatomy and growth rings

R19 欠損輪と偽年輪の実例

Ring-growth anomalies: real examples — University of Arizona LTRR

第2回：木材組織・年輪構造 / Lesson 2: wood anatomy and growth rings

R20 樹齢をどう測るか

How do you measure the age of a tree? — NIST

第2回：木材組織・年輪構造 / Lesson 2: wood anatomy and growth rings

R21 クロスデーティングの教材

Instructional crossdating exercises — University of Arizona LTRR

第3回：原理・クロスデーティング / Lesson 3: principles and crossdating

R22 スケルトンプロットの作り方

Making skeleton plots — University of Arizona LTRR

第3回：原理・クロスデーティング / Lesson 3: principles and crossdating

R23 標準年輪曲線の意味

The dated master chronology — University of Arizona LTRR

第3回：原理・クロスデーティング / Lesson 3: principles and crossdating

R24 照合で年代を割り当てる

Finding the dates — University of Arizona LTRR

第3回：原理・クロスデーティング / Lesson 3: principles and crossdating

R25 欠損輪・偽年輪の照合

Absent and false rings — University of Arizona LTRR

第3回：原理・クロスデーティング / Lesson 3: principles and crossdating

R26 試料調整・計測の設備

Sample preparation and measurement — USGS Dendrochronology Lab

第4回：採取・計測・標準化・年表 / Lesson 4: sampling, measurement, detrending and chronology

R27 年輪データと処理の説明

Tree-ring data and processing — NOAA NCEI

第4回：採取・計測・標準化・年表 / Lesson 4: sampling, measurement, detrending and chronology

R28 dplR：標準化・年表作成

dplR: detrending and chronologies — dplR authors / CRAN

第4回：採取・計測・標準化・年表 / Lesson 4: sampling, measurement, detrending and chronology

R29 画像の長さの較正

Spatial calibration in ImageJ — ImageJ documentation

第4回：採取・計測・標準化・年表 / Lesson 4: sampling, measurement, detrending and chronology

R30 年代解釈のガイド

Interpreting tree-ring dates — Historic England

第5回：年輪考古学 / Lesson 5: dendroarchaeology

R31 法隆寺五重塔心柱の年輪年代

Horyuji central-pillar dating report — 奈良文化財研究所

第5回：年輪考古学 / Lesson 5: dendroarchaeology

R32 Rook Hall Farm の分析報告

Rook Hall Farm timber analysis — Historic England

第5回：年輪考古学 / Lesson 5: dendroarchaeology

R33 建築年輪年代データベース

Building dendrochronology database — Archaeology Data Service

第5回：年輪考古学 / Lesson 5: dendroarchaeology

R34 伊豆山権現立像：年輪の上限年代と制作年代

Izusan Gongen statue: timber and production dates — 奈良国立博物館

第5回：年輪考古学 / Lesson 5: dendroarchaeology

R35 成長平均による攪乱履歴の研究

Radial-growth averaging and disturbance history — Nowacki & Abrams (1997)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R36 解放の判定と直前の成長量

Release criteria and prior growth — Black & Abrams (2003)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R37 火災履歴データベース

Fire-history data / IMPD — NOAA NCEI

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R38 ジャイアントセコイアと火災

Giant sequoias and fire — US National Park Service

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R39 クロマツの成長低下と大気汚染

Japanese black pine growth and air pollution — Hirano & Morimoto (1999)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R40 火災履歴と火災後の森林発達

Fire history and postfire forest development — Fastie et al. (2002)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R41 コガネムシ類の虫害とオークの周期的狭年輪

Cockchafer outbreaks and periodic narrow oak rings — Dendrochronologia (2013)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R42 食葉によるオークの組織変化：幅以外の証拠

Does insect induced defoliation affect anatomical structure of oak wood? — Khasanov & Sandlersky (2018)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R43 一本のマツの自然史：火災・虫害・枯死

A whitebark pine cross section: fire, insects and death — USGS (2023)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R44 虫害を生き残ったツガの研究紹介

Eastern hemlocks surviving insect infestation — Virginia Tech (2014)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R45 ツガの虫害後の成長と木材組織

Radial growth changes following hemlock woolly adelgid infestation — Walker et al. (2014)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R46 セント・ヘレンズ山：噴火後の森林研究

Mount St. Helens: a living laboratory — US Forest Service

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R47 樹木から読むサンアンドレアス断層の地震

Irregular recurrence of large earthquakes: evidence from trees — Jacoby et al. (1988)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R48 1812年Wrightwood地震：年輪と他の証拠

The 1812 Wrightwood earthquake: tree rings and other evidence — Caltech SCEDC

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R49 サンアンドレアス断層付近の年輪資料

Wrightwood tree-ring evidence and comparison trees — USGS Open-File Report 87-673

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R50 写真から年輪研究へ：Reading the Tree Rings

Reading the Tree Rings: a photo essay — The Nature Conservancy (2026)

第6回：年輪生態学 / Lesson 6: dendroecology

R51 年輪年代学的手法による火山活動の年代決定

Dendrochronological dating of volcanic activity — 星野安治・及川輝樹（2011）／日本地質学会

第6回補助教材BG02：火山活動の日本語総説 / BG02: Japanese review of volcanic activity

R52 ヒノキから復元する中部日本の早春気温

Early spring temperatures from Hinoki cypress — Yonenobu & Eckstein (2006)

第7〜8回 / Lessons 7–8

R53 酸素・水素同位体を組み合わせた夏季気候復元

Integrating oxygen and hydrogen isotopes — Nakatsuka et al. (2020)

第7〜8回 / Lessons 7–8

R54 年輪系列長と長周期変動の復元

The segment length curse — Cook et al. (1995)

第7〜8回 / Lessons 7–8

R55 平城京の曲物と木簡を比較する年代研究

Tree-ring dates of excavated wooden containers — Maeda et al. (2024)

第7〜8回 / Lessons 7–8

R56 平城京出土遺物の年輪年代データセット

Nara archaeological tree-ring dataset — 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

第7〜8回 / Lessons 7–8

R57 統計学入門

Introductory Statistics — Illowsky & Dean / OpenStax

補助教材BG03 / Supplement BG03

R58 年表の共通信号とEPS

On the average value of correlated time series — Wigley, Briffa & Jones (1984)

補助教材BG03 / Supplement BG03

R59 検定・区間推定の基礎

Quantitative techniques: tests and intervals — NIST/SEMATECH

補助教材BG03 / Supplement BG03

R60 最小二乗法

Least squares — NIST/SEMATECH

補助教材BG03 / Supplement BG03

R61 自己相関

Autocorrelation — NIST/SEMATECH

補助教材BG03 / Supplement BG03